

MSP : TP BTS industriel



INTRODUCTION

La maîtrise statistique des procédés (MSP) est une méthode d'analyse et de contrôle de la qualité des processus industriels. Elle permet de suivre l'évolution des performances d'un processus et de détecter les dérives qui pourraient avoir des conséquences négatives sur la qualité des produits fabriqués.

Les cartes de contrôle font partie des outils les plus utilisés en MSP pour surveiller les processus. Elles permettent de visualiser les variations d'un processus au fil du temps et de détecter les points qui sortent des limites de contrôle établies.

Dans ce TP, nous allons apprendre à créer et à interpréter des cartes de contrôle pour différents types de données. Nous allons également découvrir les différentes règles d'interprétation qui permettent de détecter les anomalies dans les processus et les actions à entreprendre en conséquence. Nous allons travailler sur des exemples concrets pour illustrer l'utilisation des cartes de contrôle et pour montrer comment les résultats peuvent être interprétés pour améliorer les performances des processus.

PARTIE I : CARTE DE CONTROLE AUX MESURES (QUANTITATIF)

Dans cette partie, nous effectuons un contrôle qualité sur les contenants d'un produit alimentaire donné. La variable à étudier étant quantitative, nous ferons usage d'une carte $(\bar{X}, R)$ pour mener notre analyse, étant donné la taille de l'échantillon $n=4$ appartenant à $[2,10]$.

Après la création de la variable écart poids et l'insertion des valeurs pour constituer la base de données initiale, nous passons à la réponse aux questions.

1. Le surplus moyen de poids enregistré par rapport à la valeur nominale souhaitée :

Taille de l'échantillon n	Nombre d'échantillon k	Valeur nominale P
4	15	10 Kg

$\bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^n X_{ij}$: Moyenne du $i^{\text{ème}}$ échantillon ;

$\bar{\bar{X}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{X}_i$: Moyenne des moyennes ;

$R_i = X_{imax} - X_{imin}$: Etendu du $i^{\text{ème}}$ échantillon ;

$\bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i$: Etendu Moyen ;

Groupe	X_{imax}	X_{imin}	$\bar{X}_i$	R_i
1	243	82	196,5	161
2	262	181	211,75	81

3	282	43	191,25	239
4	196	11	121,25	185
5	249	137	205	112
6	262	-39	157	301
7	281	221	243,5	60
8	249	94	176,25	155
9	331	236	267	95
10	227	120	189,5	107
11	179	120	151,25	59
12	251	82	161,75	169
13	276	111	196	165
14	219	94	138,75	125
15	280	179	246	101

$$\bar{\bar{X}} = 190,1833 \text{ g}$$

$$\bar{\bar{R}} = 141 \text{ g}$$

$$\text{Surplus moyen} = \bar{\bar{X}} = 190,1833 \text{ g}$$

2. Calcul des limites provisoires :

- Carte $\bar{X}$

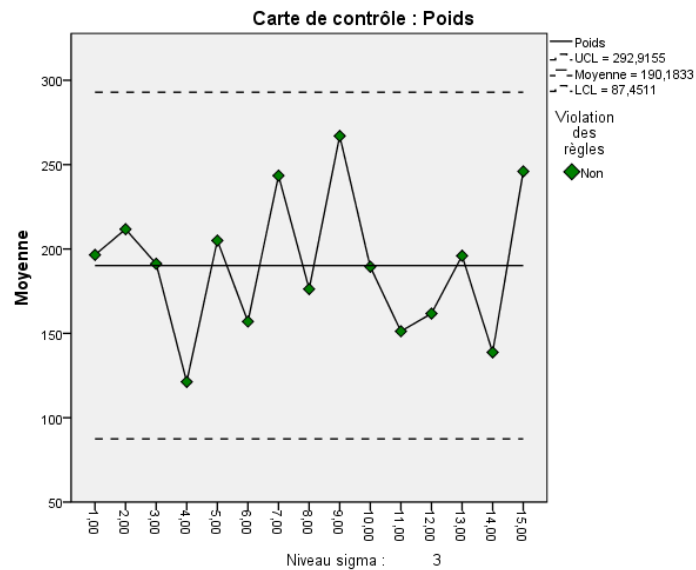
$$\begin{cases} LSC = \bar{\bar{X}} + A_2 * \bar{\bar{R}} \\ LIC = \bar{\bar{X}} - A_2 * \bar{\bar{R}} \end{cases}; \text{on a } n = 4 \text{ alors } \begin{cases} A_2 = 0,729 \\ D_3 = 0 \\ D_4 = 2,282 \end{cases}$$

$$\begin{cases} LSC = 292,9723 \\ LIC = 87,39 \end{cases}$$

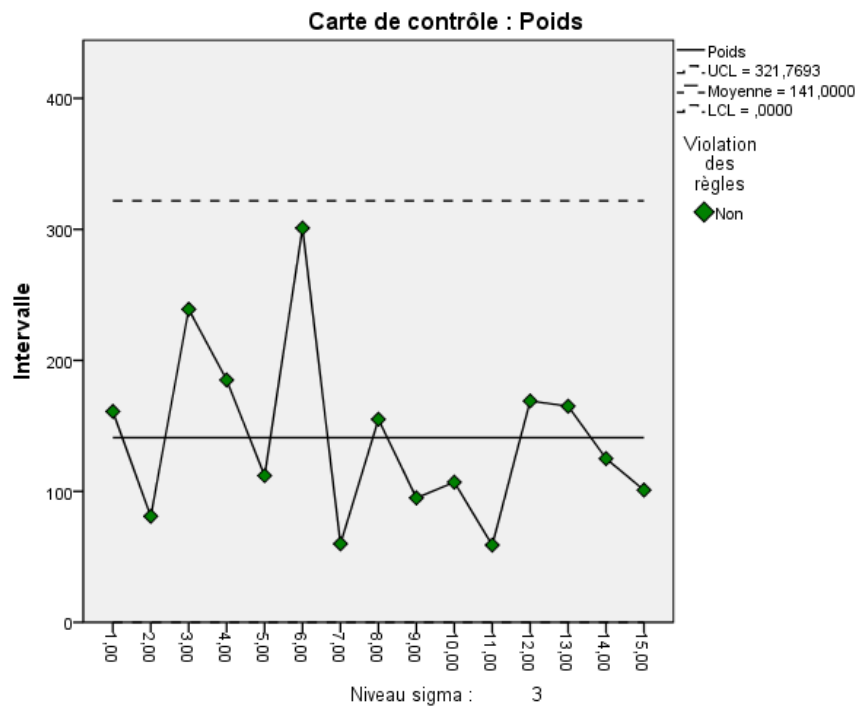
- Carte R

$$\begin{cases} LSC = D_4 * \bar{\bar{R}} = 321,762 \\ LIC = D_3 * \bar{\bar{R}} = 0 \end{cases}$$

3. Tracé des cartes



→ Carte R



4. Analyse des points hors limites :

Aucun point ne se trouvant hors des limites.

5. Dispersion du poids :

Etant donné qu'aucun point n'est hors limite, on peut dire que la dispersion des poids des contenants est sous contrôle.

6. Disposition particulière ?

Après avoir sélectionné les différentes règles de contrôle, nous avons constaté après le tracé qu'il n'y a aucune violation des règles.

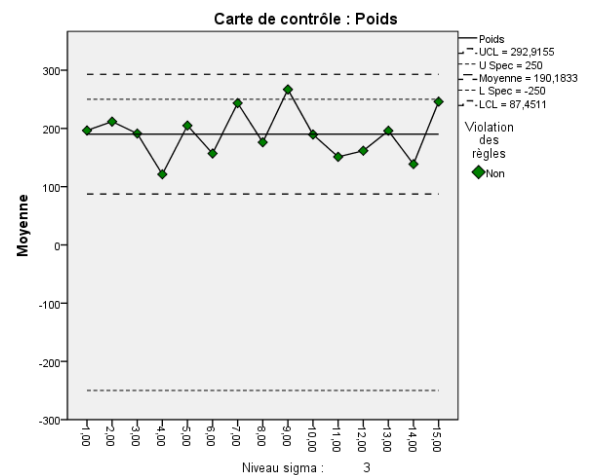
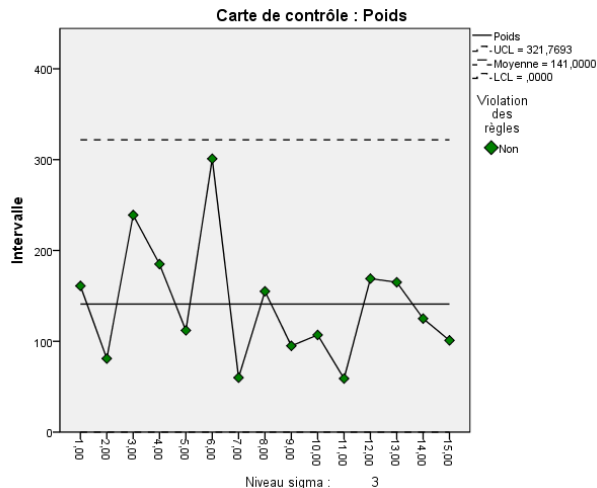
7. Le processus est-il contrôlé ?

En se basant sur les questions précédentes, nous pouvons dire que le processus est sous contrôle.

8. Ecart type estimé :

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{141}{2,059} = 68,47 \text{ g}$$

9. Etude de la capacité :



Statistiques de processus

Indices de capacité	CP ^a	1,217
	CpL ^a	2,142
	CpU ^a	,291
	Cpk ^a	,291

La distribution gaussienne est supposée. LSL = -250 et USL = 250.

a. Le sigma de capacité estimé est basé sur la moyenne des intervalles de groupes échantillons.

$1 < CP < 1,33$: processus minimum acceptable alors il faut révoir le processus de fabrication afin d'y amener des améliorations.

Par contre l'indice de centrage $Cpk < 0,67$ ce qui implique que le processus est incapable.

10. Le pourcentage des sacs ayant un poids inférieur à 10 kg ($Z < 0$):

$$P(Z < 0) = P\left(\frac{Z - \bar{X}}{\hat{\sigma}} < \frac{-\bar{X}}{\hat{\sigma}}\right) = 1 - \Phi(2,77) = 1 - 0,9972 = 0,0028$$

Alors nous avons 0,28% des sacs sont inférieurs à 10 kg.

11. Ajustement du processus de remplissage :

On a 99,72% des sacs contenant plus de 10 kg, alors on peut garder le processus appliqué.

12. Surplus moyen pour chaque machine :

→ Machine A :

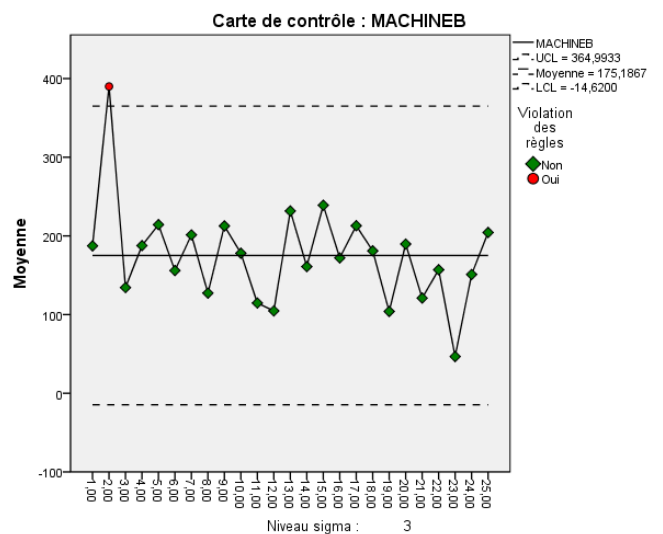
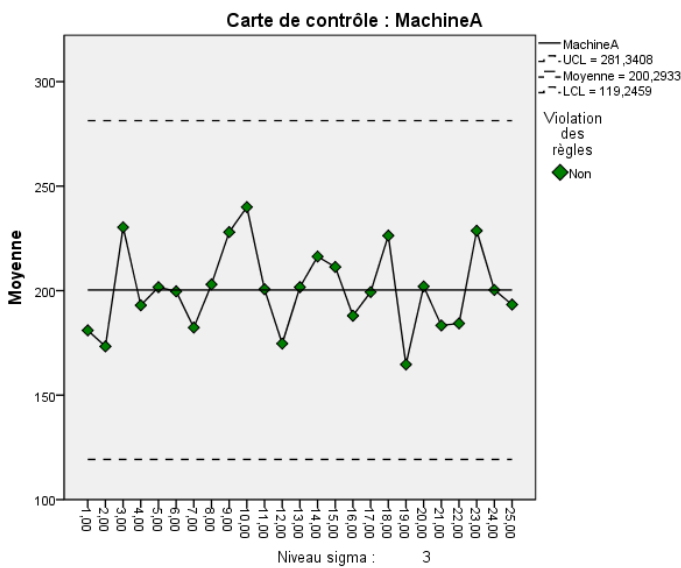
$$\bar{\bar{X}}_A = 200,2933 \text{ g}$$

→ Machine B :

$$\bar{\bar{X}}_B = 175,1867 \text{ g}$$

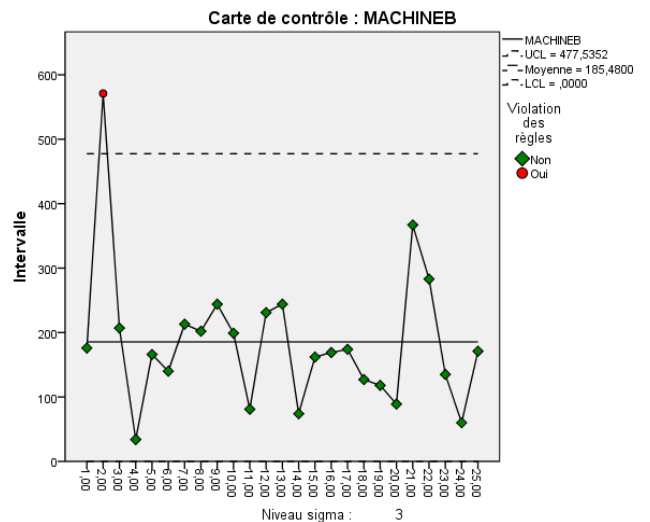
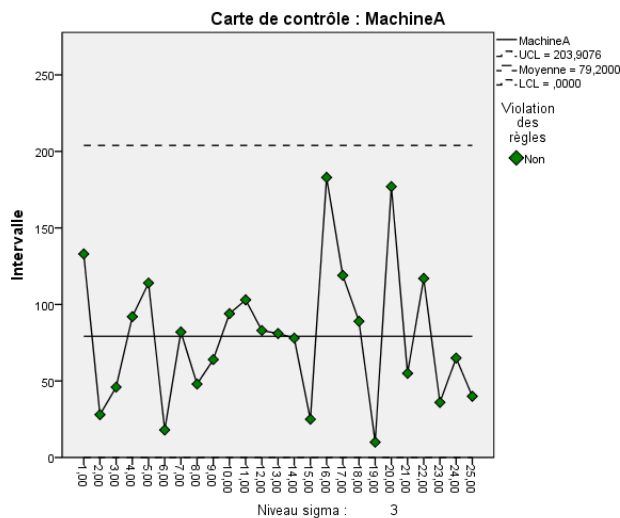
13. Comparaison :

CARTE $\bar{X}$



La machine A ne présente aucune violation de règles, aucun point n'est hors limite alors que pour la machine B l'échantillon n°2 est hors limite.

CARTE R



De même pour la moyenne la machine B presente des violations que l'on peut constater sur les deux tableaux.

Violations de règles pour la moyenne

IDSAC	Violations pour les points
2,00	Supérieur à +3 sigmas

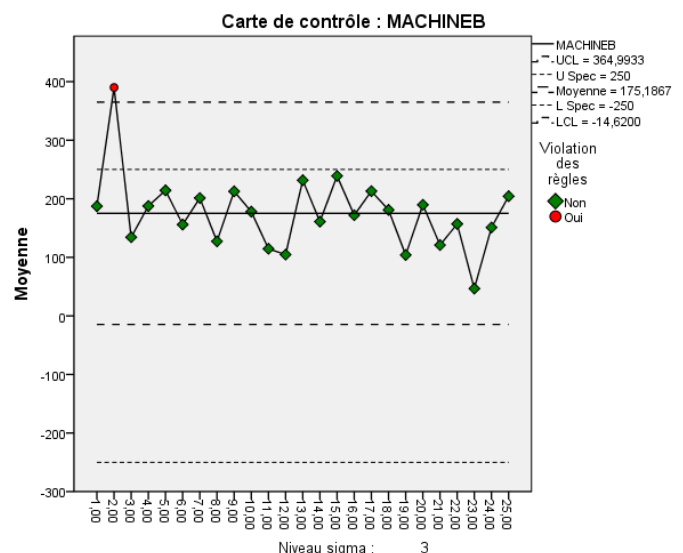
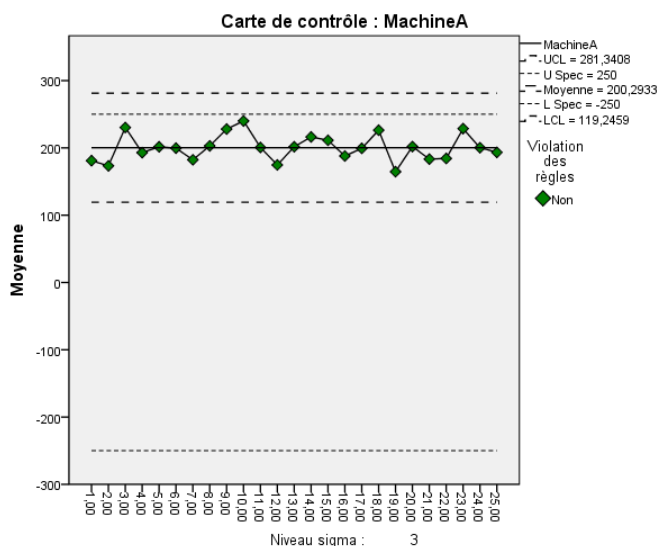
1 points constituent une violation des règles de contrôle.

Violations de règles pour la plage

IDSAC	Violations pour les points
2,00	Supérieur à +3 sigmas

1 points constituent une violation des règles de contrôle.

Capabilité



Statistiques de processus

Indices de capacité	CP ^a	1,781
	CpL ^a	3,208
	CpU ^a	,354
	CpK ^a	,354
	CpM ^{a,b}	,405

La distribution gaussienne est supposée. LSL = -250 et USL = 250.

- a. Le sigma de capacité estimé est basé sur la moyenne des intervalles de groupes échantillons.
 b. La valeur cible est 0.

Statistiques de processus

Indices de capacité	CP ^a	,760
	CpL ^a	1,293
	CpU ^a	,228
	CpK ^a	,228
	CpM ^{a,b}	,403

La distribution gaussienne est supposée. LSL = -250 et USL = 250.

- a. Le sigma de capacité estimé est basé sur la moyenne des intervalles de groupes échantillons.
 b. La valeur cible est 0.

Au regard de tout ce qui précède, nous pourrions dire que la machine A a un processus capable ($C_p > 1,67$) au contraire de la machine B qui a un processus incapable ($0,67 < C_p < 1$).

14. Recommandation :

Vu la capacité de la machine A, il n'y a rien à modifier au niveau du processus. Mais pour la machine B, il serait opportun de mener des actions correctives.

PARTIE II : CARTES DE CONTROLE AUX ATTRIBUTS (QUALITATIF)

Les cartes de contrôle aux attributs sont utilisées pour vérifier la qualité des produits ou des processus en mesurant la proportion d'articles non conformes à un certain critère de qualité. Elles sont souvent utilisées dans les industries manufacturières pour surveiller les causes de non-conformité et d'instabilité dans une production.

Les cartes de contrôle aux attributs peuvent être utilisées pour surveiller des caractéristiques telles que le nombre de défauts par unité, la proportion d'articles défectueux ou la qualité des matières premières. Elles permettent de suivre les tendances de la qualité et de détecter rapidement les écarts par rapport à un standard pré-établi.

L'étude se faisant sur le nombre de non conformes, nous allons utiliser la carte p avec $n = \text{constante} = 100$.

Données :

Nombre d'échantillons : $k = 24$;

1. Proportion moyenne de non conformes :

$\bar{p} = \frac{\sum d_i}{\sum n_i}$; avec d_i le nombre de pices non conformes des $i^{\text{ème}}$ échantillons et n_i taille du $i^{\text{ème}}$ échantillon.

$$\bar{p} = 0,075$$

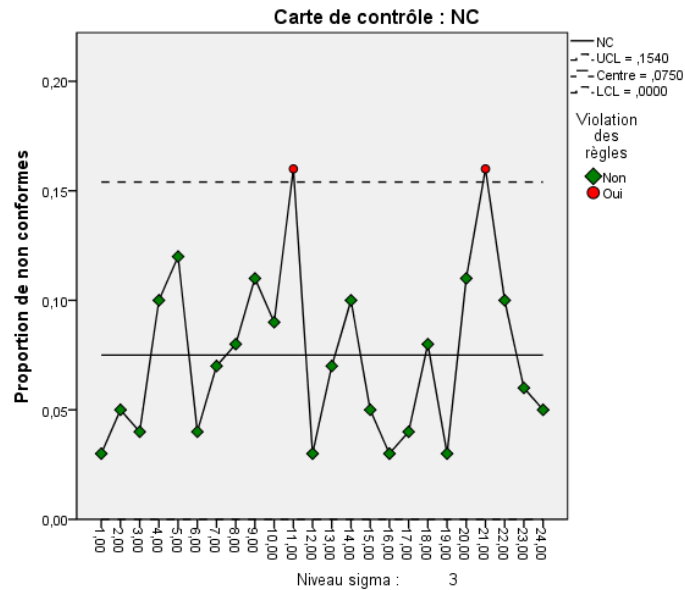
2. L'écart type de la proportion de boutons de non conformes :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0,026$$

3. Les limites de contrôle :

- $LIC = \bar{p} - 3\sigma = 0$
- $LC = \bar{p} = 0,075$
- $LSC = \bar{p} + 3\sigma = 0,154$

4. Tracage de la carte :



5. Anomalies :

Les échantillons n°11 et 21 sont hors limite. On pourra se baser sur les règles d'Ishikawa afin d'expliquer la cause de cela (les 5M).

Les excès pourront donc être causés par un des cinq M : Milieu, Machine, Main d'œuvre, Matière première et Méthode.

Violations des règles

ID	Violations pour les points
11,00	Supérieur à +3 sigmas
21,00	Supérieur à +3 sigmas

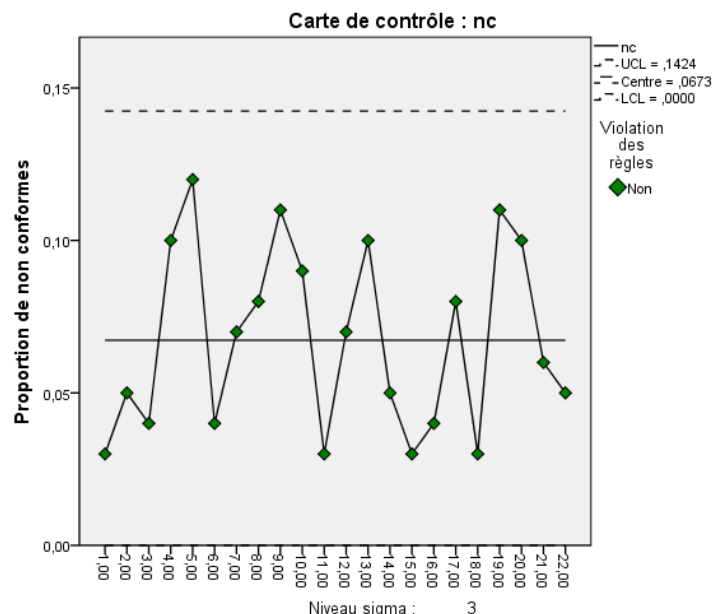
2 points constituent une violation des règles de contrôle.

6. Elimination des points hors contrôle :

En éliminant 11 et 21 on aura :

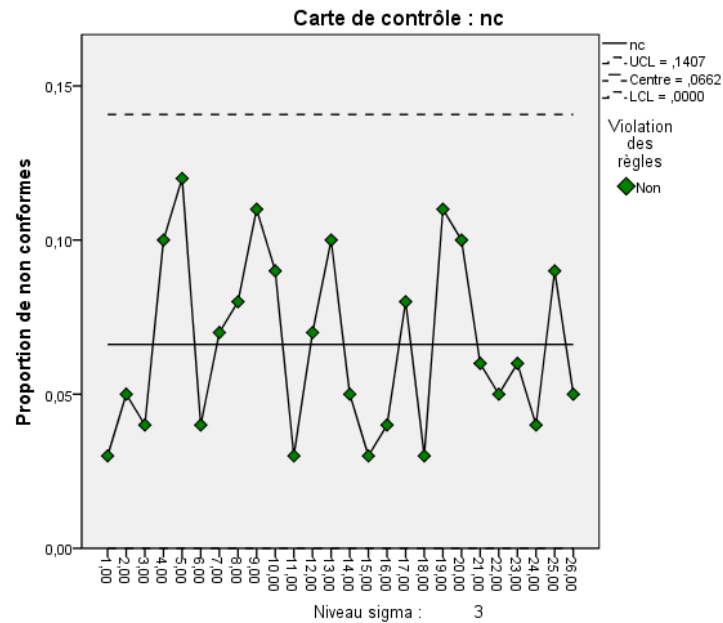
- $LIC = \bar{p} - 3\sigma = 0$
- $LC = \bar{p} = 0,0673$
- $LSC = \bar{p} + 3\sigma = 0,1424$

Le processus est sous contrôle.



7. Le processus reste il maitrisé ?

En ajoutant 4 échantillons supplémentaires, le processus reste sous contrôle.



8. La taille d'échantillon minimale :

L'intervalle de confiance est défini par : $I_c = \left[\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \right]$ alors

$z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0,02$. On pose donc $P(|\bar{p} - p| < 0,02) = 0,9$

$$P\left(\frac{-0,02}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}} < \frac{\bar{p}-p}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}} < \frac{0,02}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}}\right) = 0,9$$

$$2 \times \Phi\left(\frac{0,02}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}}\right) - 1 = 0,9$$

$$\Phi\left(\frac{0,02}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}}\right) = 0,95$$

D'après la table de la loi normale : $\frac{0,02}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}} = 1,65$

$$n = \frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{\left(\frac{0,02}{1,65}\right)^2} = 383,87 \approx 384 \text{ boutons.}$$

CONCLUSION

En conclusion, ce TP nous a permis de découvrir les cartes de contrôle, qui sont des outils précieux en maîtrise statistique des procédés pour surveiller et améliorer la qualité des processus industriels. Nous avons appris à créer des cartes de contrôle pour différents types de données et à interpréter les résultats en utilisant des règles d'interprétation. Nous avons également discuté des précautions à prendre lors de l'utilisation des cartes de contrôle et des limites de ces outils.

Enfin, nous pouvons conclure que la maîtrise statistique des procédés est une approche essentielle pour les entreprises qui cherchent à améliorer la qualité de leurs produits et à réduire les coûts associés aux défauts de production.